UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN" (CTI)

PROPOSTA DE MELHORIAS E EVOLUÇÃO DO PRODUTO

PRESCO — ROADMAP E PLANEJAMENTO PÓS-TCC (V1.1 A V2.0)



TURMA INI3A — EQUIPE 3

- **9 - Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza** (Product Owner)
- **4 - Arthur Moreira Felício** (Scrum Master)
- **8 - Gabriel Camaforte dos Santos** (Líder Técnico)
- **23 - Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves** (Designer / Dev)
- **12 - Heitor Goulart Utyama** (Desenvolvedor de Software)
- **17 - Leonardo Godoy dos Anjos** (Desenvolvedor de Software)

BAURU — SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DA VERSÃO ATUAL 2

2. VISÃO DE FUTURO: EVOLUÇÃO FUNCIONAL E ESCALABILIDADE 4

2.1 Captura Automática de Cupom Fiscal via QR Code (NFC-e) 4

2.2 Alertas Proativos de Queda de Preço e Notificações Push 5

2.3 Histórico Gráfico Preditivo e Inteligência Artificial 6

2.4 Carrinho Otimizado com Roteirização Caixeiro-Viajante (TSP) 7

2.5 Publicação Oficial em Lojas de Aplicativos e API B2B 8

3. PROTEÇÃO DO ESCOPO ATUAL E MATRIZ MOSCOW 9

4. MAPEAMENTO DE DÉBITOS TÉCNICOS E ENGENHARIA DE SOFTWARE 11

4.1 Refatoração de Código e Componentes 11

4.2 Segurança, Criptografia e Performance 12

4.3 Infraestrutura, Conteinerização e Deploy 13

5. CRONOGRAMA MACRO DE EVOLUÇÃO (ROADMAP V1.1 A V2.0) 14

CONSIDERAÇÕES FINAIS 15

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DA VERSÃO ATUAL

O presente documento estabelece a **Proposta de Melhorias e Roadmap Estratégico de Evolução** do ecossistema de software **PResco (Sistema de Comparação de Preços)**, formalizado após a entrega com êxito da sua versão baseline de TCC (versões 1.4.5 e 1.5.1). Elaborado pelos graduandos da Turma INI3A (Equipe 3) do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI / UNESP Bauru), este plano projeta a transição do PResco de um projeto acadêmico de excelência para um produto escalável de mercado, apto a atrair investimentos e atender milhares de famílias em âmbito estadual e nacional.

Arquitetura e Escopo Entregue na Versão Baseline

A versão atual do PResco consolida um patamar de maturidade técnica robusto, estruturado em uma arquitetura desacoplada e resiliente:

• **Frontend Mobile Híbrido:** Aplicação desenvolvida com React Native 0.86.3 e Expo SDK 57, utilizando Expo Router para roteamento baseado em arquivos, React Native Reanimated 4 para transições gestuais 1:1, suporte completo aos modos Claro, Escuro e AMOLED puro (#000000), além de internacionalização para 7 idiomas;

• **Backend API RESTful em 4 Camadas:** Servidor construído em Node.js com Express 5 e TypeScript estrito, garantindo encapsulamento rígido através do fluxo `Routes → Controller → Service → Repository`;

• **Banco de Dados Relacional e Geoespacial:** PostgreSQL gerenciado pelo Drizzle ORM, operando a extensão espacial **PostGIS** para indexação espacial (GiST) e consultas de proximidade geodésica em raios de até 15 km;

• **Camada de Sessão e Cache em Alta Velocidade:** Redis gerenciando rotação atômica de Refresh Tokens com TTL de 7 dias e blacklist imediata de tokens JWT (JTI) revogados;

• **Motor Estatístico e Blindagem de Preços:** Algoritmo de Cold Start provisório com quarentena de aprovação dupla para novos produtos e filtro de Desvio Mediano Absoluto (MAD floor: `MAD_eff = Math.max(mad, 0.05 * median)`) para expurgo de outliers;

• **Esteira Automatizada de Integração Contínua (CI/CD):** Automação via GitHub Actions executando checagem de tipos, suíte de testes unitários e

testes ponta a ponta (E2E) com emulador Android acelerado via Maestro.

> **Maturidade Técnica:** O baseline atual do PResco já opera com mais de 400 supermercados mapeados e validados, eliminando falhas de Marco Zero e sustentando tempos de resposta inferiores a 120 ms em buscas textuais.

2. VISÃO DE FUTURO: EVOLUÇÃO FUNCIONAL E ESCALABILIDADE

Para expandir o impacto social e a tração mercadológica da plataforma, foram mapeadas seis macrofuncionalidades de alto valor agregado, planejadas para implantação nas versões subsequentes.

2.1 Captura Automática de Cupom Fiscal via QR Code (NFC-e)

Atualmente, o cadastro colaborativo de preços depende da digitação manual do valor ou da leitura unitária do código de barras EAN na gôndola. Embora funcional, o processo pode gerar fricção quando o consumidor realiza uma compra volumosa com dezenas de itens.

A funcionalidade de **Captura Automática de Cupom Fiscal** permitirá ao consumidor apontar a câmera do PResco para o QR Code impresso no cupom da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e / DANFE). A partir da URL ou chave de acesso de 44 dígitos codificada no QR Code, o sistema disparará um worker em nuvem para:

a) Consulta ao Webservice da SEFAZ: Obtenção do arquivo XML oficial da compra emitido pela Secretaria da Fazenda;

b) Parser Automatizado de Itens: Extração automática de todos os produtos comprados, contendo código de barras EAN, NCM, quantidade, valor unitário real pago e identificação do CNPJ do supermercado emitente;

c) Recompensa Massiva em XP: Bonificação imediata de **+100 XP** ao consumidor que submeter um cupom completo, alimentando a base de dados do PResco com precisão fiscal irrefutável.

2.2 Alertas Proativos de Queda de Preço e Notificações Push

O aplicativo integrará um motor de monitoramento de eventos baseado em WebSockets e notificações push via Firebase Cloud Messaging (FCM). O consumidor poderá definir uma **Lista de Desejos (Watchlist)** e estipular preços-alvo (ex.: "Avisar-me quando o Leite Integral 1L estiver abaixo de R$ 4,20 em um raio de 4 km").

Assim que outro usuário ou robô registrar uma cotação compatível, o consumidor receberá uma notificação instantânea no celular, exibindo o supermercado que lançou a oferta e a rota mais rápida para chegar ao local.

2.3 Histórico Gráfico Preditivo e Inteligência Artificial

A evolução dos gráficos de produto passará a exibir séries temporais com análise preditiva. Utilizando modelos matemáticos de regressão e decomposição sazonal (Machine Learning leve rodando no backend), o PResco informará tendências de mercado:

• Indicador de "Momento de Compra": Sinalização visual se o preço atual está em tendência de alta, estável ou de baixa histórica;

• Sugestão do Melhor Dia de Abastecimento: O sistema analisará em quais dias da semana determinada rede costuma realizar suas feiras de hortifrúti ou promoções de carnes, instruindo o cidadão a comprar no momento de máxima economia.

2.4 Carrinho Otimizado com Roteirização Caixeiro-Viajante (TSP)

O atual otimizador de carrinho compara os preços entre lojas únicas ou divisão simples em duas paradas. A proposta avançada introduz um algoritmo de **Roteirização Caixeiro-Viajante com Restrições (TSP - Traveling Salesperson Problem)** acoplado à API do Google Maps / OpenStreetMap.

O algoritmo calculará a matriz de distâncias e o custo financeiro estimado do combustível do veículo (ou tarifa de transporte público) versus a economia líquida gerada pela divisão da compra. Se a economia ao visitar 3 supermercados for de R$ 40,00 e o custo de deslocamento for de R$ 8,00, o sistema recomendará a rota com lucro líquido de R$ 32,00 para o orçamento familiar.

2.5 Publicação Oficial em Lojas de Aplicativos e API B2B

Para além do formato APK distribuído atualmente no GitHub Releases, a versão 2.0 contemplará:

• **Publicação na Google Play Store e Apple App Store:** Atendimento formal a todas as diretrizes de privacidade e acessibilidade para download universal;

• **Portal B2B para Redes Varejistas:** Fornecimento de APIs seguras para que os próprios gerentes de supermercados possam integrar seus sistemas de ERP e cadastrar encartes digitais oficiais, pagando mensalidades por visibilidade de marca destacada (modelo de monetização do negócio).

3. PROTEÇÃO DO ESCOPO ATUAL E MATRIZ MOSCOW

Durante a gestão do projeto de TCC, a Equipe 3 adotou postura intransigente contra o fenômeno do *Scope Creep* (desvio ou inchaço descontrolado de escopo), garantindo que todas as energias fossem canalizadas para entregar um produto estável e funcional dentro do prazo regulamentar de 36 semanas.

Para formalizar as decisões e orientar a banca examinadora, a **Matriz MoSCoW** abaixo cataloga o que foi priorizado no TCC versus o que foi conscientemente postergado para o roadmap futuro:

Quadro 1 – Matriz MoSCoW de Gestão e Proteção de Escopo do PResco

Classificação MoSCoW	Funcionalidades e Entregáveis	Status / Prazo Planejado
MUST HAVE (Obrigatório no TCC)	• Cadastro e autenticação segura com JWT e Redis; • Leitor de código de barras EAN via câmera; • Busca em tempo real com debounce e índice GIN; • Mapa com PostGIS e busca geodésica em 15 km; • Cold Start e detecção de outliers MAD floor; • Gamificação básica com pontuação de XP e badges.	**100% Entregue e Homologado (v1.0 / v1.4.5)**
SHOULD HAVE (Importante - Curto Prazo)	• Leitor de QR Code de cupom fiscal NFC-e; • Notificações push de queda de preço para itens favoritos; • Histórico gráfico de variação de preços em 90 dias; • Moderação de usuários em painel web administrativo.	**Curto Prazo (Versões 1.1 a 1.3 / Q1 2027)**
COULD HAVE (Desejável - Médio Prazo)	• Roteirização multi-paradas com cálculo de combustível; • Exportação de listas de compras em PDF e WhatsApp; • Clube de benefícios e descontos com parceiros locais; • Suporte a sincronização e cache offline de cotações.	**Médio Prazo (Versões 1.4 a 1.7 / Q2-Q3 2027)**
WON'T HAVE NOW (Postergado - Longo Prazo)	• Marketplace próprio com pagamento in-app e entrega; • Inteligência Artificial preditiva de commodities futuras; • Expansão para produtos farmacêuticos e materiais de construção.	**Longo Prazo (Versão 2.0 / Q4 2027 em diante)**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. MAPEAMENTO DE DÉBITOS TÉCNICOS E ENGENHARIA DE SOFTWARE

A auditoria do código-fonte do PResco evidenciou pontos em que a velocidade de entrega do TCC exigiu concessões estruturais planejadas. O mapeamento abaixo documenta esses débitos técnicos e o plano de remediação para assegurar escalabilidade.

4.1 Refatoração de Código e Componentes

• **Desacoplamento de Hooks Espaciais:** Atualmente, a chamada às rotas de geolocalização em `map.native.tsx` mescla lógica de apresentação e pooling de GPS. Planeja-se a extração para um hook isolado `useGeolocationTracker` com tratamento de baixa precisão;

• **Unificação de DTOs entre Front e Back:** Compartilhamento de contratos de tipagem TypeScript através de um pacote monorepo ou pasta `shared-types`, eliminando redundâncias manuais entre os contratos da API e os services mobile;

• **Elevação da Cobertura de Testes Unitários:** Expandir a suíte de testes com Vitest de 68 testes atuais para cobertura mínima de 85% de linhas nos serviços críticos de otimização de carrinho e ranking de gamificação.

4.2 Segurança, Criptografia e Performance

• **Autenticação de Dois Fatores via TOTP (RFC 6238):** Migração do envio de e-mail OTP para suporte a aplicativos autenticadores tradicionais (Google Authenticator, Microsoft Authenticator), reduzindo custos de disparos de e-mail e aumentando a segurança;

• **Cache em Camadas no Redis para Produtos Frequentes:** Implementação de cache de segundo nível com política LRU (Least Recently Used) para os 100 produtos mais pesquisados de cada bairro, aliviando leituras repetidas ao PostgreSQL;

• **Rate Limiting Adaptativo por IP e Usuário:** Instalação de middleware de proteção contra ataques de força bruta e negação de serviço (DDoS) nas rotas públicas de cotação e busca.

4.3 Infraestrutura, Conteinerização e Deploy

• **Conteinerização Completa com Docker Compose em Produção:** Transição do runtime gerenciado por PM2 no servidor CTI para orquestração em containers Docker com réplicas de leitura do banco de dados;

• **Monitoramento Contínuo e Telemetria:** Integração de instrumentação com Prometheus e dashboards no Grafana para acompanhamento visual de uso de CPU, memória, latência de p95 e throughput de requisições por segundo.

5. CRONOGRAMA MACRO DE EVOLUÇÃO (ROADMAP V1.1 A V2.0)

O quadro síntese a seguir estabelece as fases de implantação das melhorias, categorizadas por versão, impacto, complexidade de desenvolvimento e prazo estimado:

Quadro 2 – Roadmap Síntese de Evolução Técnica do Sistema PResco

Versão	Principais Entregáveis e Funcionalidades	Impacto	Complexidade	Previsão
v1.1	Cache de produtos populares no Redis, desacoplamento de hooks de GPS e expansão de testes para 80%.	Médio	Baixa	Novembro/2026
v1.2	Parser de cupom fiscal NFC-e via QR Code e webservice SEFAZ com bonificação de +100 XP.	**Altíssimo**	Alta	Janeiro/2027
v1.3	Sistema de alertas de queda de preço e notificações push via Firebase Cloud Messaging (FCM).	**Alto**	Média	Março/2027
v1.4	2FA nativo via aplicativo autenticador (TOTP) e rate limiting adaptativo contra scraping.	Médio	Média	Maio/2027
v1.5	Roteirizador caixeiro-viajante (TSP) no carrinho inteligente considerando custo de transporte.	**Alto**	**Altíssima**	Julho/2027
v2.0	Publicação oficial na Google Play / App Store, IA preditiva de preços e portal B2B para varejistas.	**Estratégico**	**Altíssima**	Outubro/2027

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Proposta de Melhorias aqui detalhada reafirma que o PResco foi concebido sob bases sólidas, prontas para suportar crescimento contínuo e escalabilidade de alto tráfego. A gestão equilibrada do escopo inicial garantiu a entrega pontual de um produto funcional e premiado, enquanto o plano de evolução assegura a sustentabilidade e a perenidade do sistema para os anos vindouros.

Com a execução planejada dos marcos pós-TCC, o PResco se posicionará na vanguarda da tecnologia cívica e da economia solidária no estado de São Paulo, honrando o compromisso de inovação e excelência técnica do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI / UNESP).